

한국 경마 베팅시장의 승식 간 가격정합성: 삼쌍승식 배당정보를 이용한 실증분석

Cross-Pool Price Coherence in the Korean Horse-Race Betting Market: Evidence from Trifecta Odds

김주철 (Kim, Joocheol)

연세대학교 · joocheol@yonsei.ac.kr

초록

이 연구는 동일한 경주에 개설된 여러 패리뮤추얼 승식의 최종 배당이 서로 얼마나 일관된 가격정보를 제공하는지 분석한다. 2016년 6월부터 2025년 12월까지 한국마사회 19,284개 경주의 완전한 삼쌍승식 배당벡터를 상위 3위 결과의 가격분포로 정규화하고, 이를 합산하여 단승·쌍승·복승·삼복승 가격을 재구성했다. 표시상한이 없는 3,321개 경주의 점비교와 전체표본의 반올림·상한 구간을 이용한 부분식별 결과를 함께 보고한다. 삼쌍승 주변가격은 세 복합승식에서 단승 기반 Harville과 비정보적 기준보다 실제 가격에 훨씬 가깝지만, 어느 승식도 본 연구의 엄격한 절대거리 기준을 두 표본에서 함께 통과하지 못한다. 또한 단승에서 이식한 확률가중 모형은 표본 밖에서 조정한 순위 기준모형보다 정확하지 않았다. 결과는 한국 경마 베팅시장의 승식별 가격이 높은 내부 정합성을 보이지만 완전히 일치하지 않으며, 그 차이를 곧바로 참가자의 비합리성으로 해석해서는 안 된다는 점을 보여준다.

핵심어: 경마베팅, 가격정합성, 삼쌍승식, 패리뮤추얼시장, 시장투명성

Abstract

This study examines whether final odds in separate parimutuel pools provide coherent price information about the same horse race. Using 19,284 races held by the Korea Racing Authority from June 2016 through December 2025, it normalizes the complete trifecta odds vector as a price distribution over top-three outcomes and aggregates that distribution to reconstruct win, exacta, quinella, and trio prices. Point comparisons for 3,321 races without displayed caps are combined with partial-identification bounds that retain rounding and cap uncertainty in the full sample. Trifecta marginals are substantially closer to observed prices in all three compound pools than win-based Harville and non-informative benchmarks, but no pool satisfies the study's strict absolute-distance criterion in both samples. A secondary diagnostic also finds that probability-weighting models transferred from the win pool do not outperform a cross-fitted, stage-adjusted rank benchmark. Korean horse-race betting prices therefore exhibit high, but incomplete, cross-pool coherence. The remaining discrepancies should not be interpreted as direct evidence of bettor irrationality.

Keywords: horse-race betting, price coherence, trifecta, parimutuel market, market transparency

본 논문은 저자의 미계재 기술보고서에 수록된 상세 방법론과 전체 결과 가운데 교차승식 가격정합성과 행동모형 진단의 핵심 결과를 학술지 독자에 맞게 축약·재구성한 유일한 국문 학술지 게재본이다. 기술보고서는 별도 학술지에 투고하지 않는다.

I. 서론

경마는 스포츠 관람, 말산업, 관광·여가와 승마투표가 결합된 합법적 문화·레저산업이다. 국내 마권 발매액은 2024년 약 6.5조 원에 이르며, 발매총액은 레저세를 비롯한 지방재정의 과세 기반이 된다. 한국마사회는 2024년 6월 21일부터 전자마권(온라인마권) 발매를 정식 운영하여 이용자의 접근경로도 오프라인 경마장·장외발매소에서 모바일로 확대했다. 이와 같이 산업의 규모와 접점이 커질수록 소비자가 접하는 핵심 가격정보인 배당의 일관성과 설명가능성은 시장 투명성의 중요한 조건이 된다.

경마는 동시에 매출총량, 구매상한, 사업자 건전화 평가의 적용을 받는 사행산업이다. 사행산업통합감독위원회의 제4차 건전발전 종합계획(2024-2028)은 디지털 환경에 맞는 정책, 국민 건강권 보호와 레저역량 강화를 함께 목표로 둔다. 따라서 승식 간 배당관계를 측정하는 일은 단순한 예측모형 비교를 넘어, 온라인 발매 이후 소비자에게 제공되는 가격표가 동일한 경기 결과에 관해 얼마나 정합적인 신호를 주는지 점검하는 문화산업 연구의 과제가 된다.

경마 베팅시장은 하나의 경기 결과를 서로 다른 방식으로 상품화한다. 단승식은 우승마 한 마리, 쌍승식은 1·2위의 정확한 순서, 복승식은 순서 없는 1·2위, 삼복승식은 순서 없는 1-3위, 삼쌍승식은 정확한 1-3위 순서에 지급한다. 각 승식은 별도 패리뮤추얼 풀에서 판매되므로 같은 경주에 관한 가격이라도 유동성, 참가자 구성과 정보 반영 정도가 다를 수 있다. 반대로 각 풀이 비슷한 경기력 정보와 인기구조를 반영한다면, 가장 세분된 삼쌍승식 가격을 적절히 합산한 값은 다른 승식의 가격과 가까워야 한다.

배당은 단순한 환급금 표시를 넘어 소비자가 조합의 상대적 인기를 판단하는 핵심 정보다. 동일 경주의 승식별 배당이 서로 크게 어긋난다면 가격정보의 해석과 시장 투명성에 문제가 제기될 수 있다. 반면 높은 정합성이 확인되더라도 공제, 반올림과 별도 풀의 유동성 때문에 완전한 일치를 기대할 필요는 없다. 따라서 필요한 것은 효율성 또는 비합리성을 먼저 선언하는 것이 아니라, 승식 간 가격관계를 직접 측정하는 일이다.

기존 연구는 주로 단승 배당이 시사하는 인기와 실제 승률을 비교해 인기마-비인기마 편향을 분석했다(Griffith 1949; Ali 1977). 한국 자료에서도 위험회피와 양의 왜도 선호(유웅, 남준우 2015), 복승식 가격효율성(유웅, 남준우 2017), 경주정보를 이용한 우승마 예측(최혜민, 황나영, 황찬경, 송종우 2015), 말과 경주의 이질성을 반영한 편향 검증(Jeong, Kim, and Ro 2019)이 이루어졌다. 특히 유웅, 남준우 (2017)가 『문화경제연구』에서 국내 복승식 가격을

다른 것은 베팅시장 가격연구가 문화·레저 학술대회에 속한다는 직접적인 선례다. 다중승식 연구는 단승에서 추정된 설명이 복합승식으로 이동하는지를 비교했고(Snowberg and Wolfers 2010), 완전한 복합승식 가격벡터를 이용한 순차평가도 검정했다(Koivuranta and Korhonen 2019). 그러나 한국 시장에서 완전한 삼쌍승 가격분포를 하위 승식의 전체 가격벡터와 직접 연결한 연구는 찾기 어렵다.

이 연구는 다음 두 질문에 답한다. 첫째, 삼쌍승식 배당을 상위 3위 결과의 가격분포로 보았을 때 다른 주요 승식의 가격을 얼마나 잘 재구성하는가? 둘째, 남은 차이를 확률가중과 순차평가 같은 행동모형이 강화된 순위 기준모형보다 더 잘 설명하는가? 첫 질문이 주분석이며, 두 번째 질문은 과도한 행동적 해석을 막기 위한 보조 진단이다.

분석 결과, 삼쌍승 주변가격은 쌍승·복승·삼복승에서 단승 기반 Harville과 비정보적 기준보다 실제 가격에 훨씬 가깝다. 이 순위는 표시상한이 없는 3,321개 경주와 반올림·상한을 보수적으로 반영한 전체 19,284개 경주에서 모두 유지된다. 다만 강한 절대거리 기준은 두 표본에서 함께 충족되지 않는다. 또한 확률가중을 적용한 순차모형은 자체 축약모형보다는 낫지만, 표본 밖 착순으로 조정된 Harville 기준모형을 넘지 못한다. 따라서 결론은 높은 승식 간 가격정합성이며, 완전한 가격일치나 특정한 참가자 심리의 식별은 아니다.

II. 경마 베팅제도와 자료

1. 승식별 지급사건

패리뮤추얼 방식에서는 같은 조합에 베팅한 금액이 하나의 풀을 이루고, 공제 후 금액이 적중권에 배분된다. 따라서 최종 배당은 북메이커가 제시한 고정가격이 아니라 마감 시점의 상대 베팅액을 반영한다. 이 연구는 상위 3위 결과를 단순한 합산으로 정확히 연결할 수 있는 다섯 승식만 사용한다.

<표 1> 상위 3위 결과와 주요 승식의 지급사건

승식	지급사건	삼쌍승 결과의 합산
단승식	i가 1위	1위가 i인 모든 결과
쌍승식	i가 1위, j가 2위	1·2위가 i, j인 모든 결과
복승식	i, j가 순서 없이 1·2위	두 순서의 쌍승 결과
삼복승식	i, j, k가 순서 없이 1-3위	여섯 순서의 삼쌍승 결과
삼쌍승식	i, j, k가 정확히 1·2·3위	하나의 순서 있는 결과

주: 승식별 풀은 별도로 운영된다. 본 연구의 가격정합성은 공제·유동성·참가자 구성의 차이가 사라진다고 가정하지 않고 관측 가격벡터의 근접성을 측정한다.

2. 자료와 분석표본

자료는 한국마사회 공개 경주자료에서 수집한 승식별 최종 배당과 경주-승식별 매출총액이다. 삼쌍승식이 도입된 2016년 6월 10일부터 2025년 12월 31일까지를 대상으로 하며, 시장 운영이 평시와 크게 달랐던 2020-2021년과 자료이 상일인 2018년 7월 1일의 17개 경주를 제외했다. 이 날짜는 원자료에 게시 표시상한 9,999.9를 넘는 값이 존재해 사전에 분석대상에서 제외했다. 최종 표본은 19,284개 경주다. 각 경주에서 유효 출전마와 가능한 모든 조합을 생성한 뒤 관측 조합 수, 중복, 비정상 배당과 시장상태를 전수 검사했다. 다섯 승식 모두에서 가능한 조합과 관측 조합이 일치했다.

게시 배당은 소수 첫째 자리의 0.1배 격자에 놓인다. 이는 단위마권 100원을 기준으로 환급금의 10원 미만 단수를 처리하는 제도와 양립한다(「한국마사회법 시행령」 제11조). 비상한 배당에는 반올림 전 값의 허용구간을 부여하고, 9,999.9로 표시된 조합은 실제 지급상한으로 단정하지 않고 그 이상의 값이 검열된 표시상한으로 처리한다. 삼쌍승 표시상한이 있는 경주는 15,963개로 전체의 82.8%다. 삼쌍승과 비교 승식 모두 표시상한이 없는 3,321개 경주는 정확한 점 비교가 가능하지만, 출전두수가 더 적고 배당의 꼬리가 얇아 전체 시장의 무작위 축소판은 아니다. 이에 따라 Panel A는 표시상한이 없는 공통 3,321개 경주의 점가격을, Panel B는 전체 19,284개 경주의 반올림·표시상한 허용구간을 사용한다.

원자료에 표시된 경주-승식별 총매출액은 파서가 원 단위 turnover_won으로 보존한다. 따라서 총매출액을 100원으로 나눈 명목 투표단위 수도 계산할 수 있다. 다만 총액만으로는 조합별 배팅액 분포, 같은 이용자의 복수 투표, 마감 직전 주문 또는 통계적으로 독립인 유효 표본크기를 알 수 없다. 그러므로 배당으로 만든 정규화 가격은 정확한 티켓 비중이나 객관확률이 아니라 공제와 단수처리가 섞인 시장가격 지표이며, 유한 유동성이 가격차에서 차지하는 몫을 직접 식별하지 않는다.

III. 분석방법

1. 배당의 정규화와 주변화

경주 r 에서 조합 c 의 원금 포함 총지급배율을 $D[r, c]$ 라 하자. 배당의 역수는 단위지급 청구권의 상대가격에 대응한다. 승식마다 역배당률의 합이 다르기 때문에 경주와 풀 안에서 합이 1이 되도록 $q[r, c] = (1/D[r, c]) / \sum_h (1/D[r, h])$ 로 정규화한다.

삼쌍승 조합 $c=(i, j, k)$ 는 'i가 1위, j가 2위, k가 3위'인 원자적 결과다. <표 1>의 지급사건에 속하는 삼쌍승 가격을 합하면 각 하위 승식의 재구성 가격을 얻는다. 이를 행렬로 쓰면 $p[r] \wedge (m \leftarrow T) = A[r] \wedge m q[r] \wedge T$ 이다. $A[r] \wedge m$ 은 추정되는 모수가 아니라 각 승식의 지급규칙으로 정해지는 0-1 합산표

다. 예를 들어 삼복승의 세 말을 고정하면 그 여섯 순서에 해당하는 삼쌍승 가격을 더한다.

2. 거리와 기준모형

실제 승식 가격 $p[r] \wedge m$ 과 재구성 가격 $p[r] \wedge (m \leftarrow T)$ 의 주된 차이는 총변동거리(total variation distance, TV), 즉 $TV[r, m] = \frac{1}{2} \sum_c |p[r, c] \wedge m - p[r, c] \wedge (m \leftarrow T)|$ 로 측정한다. TV가 0이면 두 가격분포가 같고, 0.05이면 두 분포를 일치시키기 위해 최소 5%의 가격질량을 옮겨야 한다. 이 수치는 화폐수익률이나 차익거래 수익을 뜻하지 않는다. 경주별 TV의 중앙값과 경주 재표집 95% 신뢰구간을 사용한다.

높은 차원의 삼쌍승 자료가 기계적으로 좋은 적합도를 만드는지 확인하기 위해 네 기준을 사용한다. 첫째는 같은 경주의 단승가격만으로 순위확률을 만드는 Harville 모형(Harville 1973)이다. 나머지는 삼쌍승 가격을 같은 경주에서 무작위로 섞은 분포, 출전두수가 같은 다른 경주의 분포, 모든 조합에 같은 가격을 준 균등분포다. 모든 모형을 같은 경주와 같은 거리에서 비교한다.

Panel B에서는 게시 배당 하나가 아니라 반올림·표시상한이 허용하는 모든 값의 범위를 계산에 유지한다. 이 값들을 가격구간으로 변환하고 선형계획법으로 가능한 TV의 하한과 보수적 상한을 계산한다. 이 방법은 상한 경주를 버리지 않지만, 상한이 넓을수록 참 TV의 범위도 넓어진다. Panel A와 Panel B가 같은 방향을 보일 때만 전체 시장에 대한 결론을 낸다.

3. 행동모형의 보조 진단

잔여 가격차를 바로 비합리성으로 해석하지 않기 위해 강화된 순위 기준과 행동가격모형을 동일한 경주에서 비교한다. 다른 연도의 실제 착순으로 단승가격을 보정하고, 2·3위 단계의 상대확률을 남은 출전마 수에 따라 조정된 모형을 '단계조정 Harville'이라 부른다. 이는 Harville의 순위별 오차를 보완한 문헌(Henery 1981; Stern 1990; Lo and Bacon-Shone 2008)에 근거한다.

행동모형은 단승자료에서 고정된 확률가중 함수를 결합 확률에 한 번 적용하거나(M-R), 순위별 조건부 확률에 각각 적용한다(M-S2/M-S3). 검증연도의 다른 승식에 다시 맞추지 않는다. M-S가 M-R보다 낫더라도 단계조정 Harville보다 나쁘면 독립적인 행동설명으로 채택하지 않는다.

IV. 분석결과

1. 승식 간 가격정합성

<표 2>는 주분석을 세 복합승식에 집중해 요약한다. Panel A에서 삼쌍승 주변화의 중앙 TV는 쌍승 0.0555, 복승 0.0636, 삼복승 0.0444다. 단승가격만 사용하는 Harville의 0.1120, 0.1091, 0.1519보다 각각 크게 작다. 동일경주 순열, 타경주와 균등 기준의 TV는 0.41-0.60 수준으로 더 크다. 따라서 삼쌍승 주변화의 높은 재구성력은 출전두 수나 고차원 분포 자체가 자동으로 만든 결과가 아니다.

<표 2> 삼쌍승 주변가격과 Harville의 핵심 TV 결과

승식	Panel A 삼쌍승	Panel A Harville	Panel B 삼쌍승	Panel B Harville
쌍승	0.0555	0.1120	[0.0567, 0.0703]	[0.1195, 0.1239]
복승	0.0636	0.1091	[0.0638, 0.0809]	[0.1155, 0.1226]
삼복승	0.0444	0.1519	[0.0454, 0.0583]	[0.1647, 0.1687]

주: Panel A는 표시상한이 없는 3,321개 경주의 중앙값이다. Panel B는 전체 19,284개 경주에서 반올림·표시상한을 허용한 TV 하한과 인종된 보수적 상한의 각 중앙값이다. 삼쌍승 주모형은 허용된 삼쌍승 가격집합과 목표품 가격집합을 함께 유지하지만, Harville 구간은 게시 단승 점백터에 조건부이므로 주모형과 완전히 대칭적인 부분식별 구간은 아니다.

전체표본인 Panel B에서도 순위는 바뀌지 않는다. 삼쌍승 주변화의 보수적 TV 상한은 쌍승 0.0703, 복승 0.0809, 삼복승 0.0583이다. 반면 Harville의 TV 하한은 각각 0.1195, 0.1155, 0.1647이다. 즉 게시상한과 반올림에 가장 불리한 값을 허용해도 삼쌍승 주변가격이 세 복합승식에서 더 가깝다. 주모형의 상한이 Harville 하한보다 낮은 경주의 비율도 각각 97.6%, 86.8%, 99.8%다.

그러나 상대적 순위와 완전한 일치는 다르다. 본 연구의 엄격한 TV 기준 0.05를 Panel A와 Panel B가 동시에 통과한 승식은 없다. 삼복승은 Panel A에서 0.0444로 기준 아래지만, Panel B의 보수적 상한 중앙값은 0.0583이다. 이 값은 모든 성분의 최악값을 합한 보수적 상한(outer bound)이므로 실제 차이보다 넓을 수 있다. 따라서 현재 증거는 ‘가격이 정확히 같다’가 아니라 ‘기준 기준보다 훨씬 높은 정합성을 보이지만 잔여 차이의 크기는 측정불확실성과 분리되지 않는다’로 요약하는 것이 타당하다.

단승에 대한 삼쌍승 주변화 TV는 0.0679로 삼복승보다 크다. 이는 삼쌍승의 가격질량이 단승과 다르게 배분되는 기술적 패턴과 양립하지만, 관측된 총매출액만으로는 풀별 참가자 구성과 조합별 베테액 분포를 알 수 없으므로 원인을 위험 선호, 정보차이 또는 유동성으로 단정하지 않는다.

2. 실현착순과 행동모형 진단

표시상한이 없는 3,321개 경주에서 실제 적중결과의 로그 손실도 비교했다. 두 가격측도에 같은 연도제의 단조보정을 적용했다. 이는 해당 연도를 제외한 자료로 예측가격과 실현 빈도의 단조 관계를 추정한 뒤 검증연도 경주 안에서 다시 정규화하는 교차적합 절차다. 보정 뒤 삼쌍승 주변가격의 Harville 대비 평균 로그손실 개선은 쌍승 0.0275[0.0062, 0.0486], 복승 0.0235[0.0026, 0.0436], 삼복승 0.0423[0.0196, 0.0665]으로 모두 양수였다. 대괄호는 같은 날 경주들의 공통충격을 허용한 경주일 군집 재표집 95% 신뢰구간이다. 이는 삼쌍승 가격이 세 복합승식의 실현결과를 구별하는 상대적 예측력도 가진다는 뜻이다. 다만 표시상한 경주는 포함하지 못하므로 전체 시장의 객관화를 또는 수익성에 관한 검정은 아니다.

행동모형의 결과는 더 제한적이다. <표 3>에서 순차평가 M-S는 결합확률을 한 번 평가하는 M-R보다 정확했지만, 네 승식 모두 단계조정 Harville보다 TV가 컸다. 짝지은 경주별 차이의 경주일 군집 bootstrap 구간도 모두 0 아래였다. 공통 확률지지 안의 조합만 사용하거나 실제 목표품의 최저 가격 10%를 제거해도 순위는 유지됐다.

<표 3> 단계조정 Harville과 순차 행동모형의 동일표본 비교

승식	경주 수	단계조정 Harville	순차 M-S	개선폭
쌍승	18,703	0.1031	0.1264	-0.0199
삼쌍승	3,321	0.1464	0.1578	-0.0074
복승	19,269	0.1024	0.1300	-0.0248
삼복승	15,850	0.1320	0.1545	-0.0199

주: TV는 경주별 값의 중앙값이다. M-S는 쌍승·복승에서 M-S2, 삼쌍승·삼복승에서 M-S3이다. 개선폭은 단계조정 Harville TV에서 M-S TV를 뺀 짝지은 경주별 차이의 중앙값이며, 음수는 M-S가 더 부정확함을 뜻한다.

이 결과는 행동이 전혀 중요하지 않다는 뜻이 아니다. 집계 가격만으로는 같은 참가자가 여러 풀에 참여했는지, 티켓을 어떤 순서로 구성했는지, 풀별 유동성이 어땠는지 알 수 없다. 다만 단순 Harville만 기준으로 삼으면 행동모형의 설명력을 과대평가할 수 있으며, 더 유연한 비행동 순위모형을 먼저 통과해야 한다는 것을 보여준다.

V. 문화산업적 함의와 한계

경마는 경기 관람과 베테이 결합된 합법적 레저산업이다. 이 시장에서 배당표는 상품가격인 동시에 참가자가 상대적 인기를 판단하는 정보표다. 본 연구의 높은 교차승식 정합성은 서로 독립적으로 형성된 풀들이 전혀 다른 신호를 제공하는 것이 아니라, 상당 부분 공통된 경기력·인기구조를 반영한다는 점을 보여준다. 특히 가장 세분된 삼쌍승 가격벡터가 쌍승·복승·삼복승 가격을 단순 기반 모형보다 잘 재구성한다는 결과는 복합승식 배당에 하위 승식과 공유되는 구조적 정보가 존재함을 뜻한다.

정책적 함의는 차익거래 허용이나 특정 베팅전략의 권고가 아니다. 첫째, 운영기관이 현재 제공하는 경주-승식별 최종 매출과 함께 배당 확정시각, 표시상한의 정확한 의미, 조합별 베팅액과 동착 처리정보를 동일한 기계판독 형식으로 공개하면 가격차를 유동성·반올림·정보차이로 더 정확히 분해할 수 있다. 현재의 9,999.9 표시는 실제 고배당과 유효 투표가 없는 조합을 구분하기 어렵고, 관측된 총매출액만으로는 이산 베팅이 만든 노이즈의 크기를 확정할 수 없다.

둘째, 승식 간 가격관계를 소비자에게 설명할 때 ‘고배당 승식이 더 많은 정보를 담는다’거나 ‘가격차가 비합리성을 입증한다’고 단정해서는 안 된다. 별도 풀의 가격은 공제와 유동성 조건이 다르고, 본 연구에서도 행동가격모형은 강화된 순위 기준모형을 넘지 못했다. 가격정보 교육과 건전한 이용자 보호의 관점에서는 배당이 객관적 승률과 동일하지 않으며, 승식 간 비교에도 측정오차가 있다는 점을 명확히 알리는 것이 바람직하다.

셋째, 온라인 발매 이후 시장 투명성 정책은 접근성 확대와 설명책임을 함께 다뤄야 한다. 승식별 배당의 정합성, 표시상한과 반올림 규칙, 총매출과 가격 확정시각을 표준화해 공개하면 이용자는 동일 경주의 여러 상품가격을 더 정확히 해석할 수 있고, 감독기관은 매출총량과 건전화 평가를 가격정보 품질과 연계해 점검할 수 있다.

연구에는 세 가지 한계가 있다. 첫째, 집계 배당만 사용하므로 개인의 신념, 위험태도와 승식 간 참여를 식별하지 못한다. 둘째, 경주-승식별 총매출은 관측하지만 조합별 베팅액과 독립 유효표본크기가 없어 유한 유동성의 실제 노이즈를 추정하지 못한다. 셋째, 전체표본의 부분식별 상한은 보수적이어서 0.05 부근의 삼복승 판정이 실제 잔여오차인지 상한의 느슨함인지 구분하지 못한다. 이 한계들은 결론을 약화시키는 예외가 아니라, 현재 공개자료로 가능한 해석의 경계를 정한다.

VI. 결론

이 연구는 2016년 6월부터 2025년 12월까지 한국마사회 19,284개 경주의 완전한 삼쌍승 배당벡터를 이용하여 승식 간 가격정합성을 검정했다. 삼쌍승 배당을 상위 3위 결과의 정규화 가격분포로 보고 각 승식의 지급사건에 맞게 합산한 결과, 쌍승·복승·삼복승의 실제 가격을 단승 기반 Harville 과 비정보적 기준보다 훨씬 잘 재구성했다. 이 순위는 표시상한 없는 점표본과 전체표본의 반올림·상한 부분식별에서 모두 유지됐다.

동시에 여러 풀의 가격이 완전히 같다는 결론은 지지되지 않았다. 본 연구의 엄격한 절대거리 기준을 두 표본이 함께 통과하지 못했고, 관측된 총매출액만으로는 잔여 차이에서 조합별 유동성 노이즈를 분리하지 못했다. 단승에서 이식한 확률가중 모형도 표본 밖에서 조정한 순위 기준모형보다 정확하지 않았다. 따라서 관측된 차이를 참가자의 비합리성이

나 특정한 확률가중으로 해석할 근거는 부족하다.

결론적으로 한국 경마 베팅시장의 별도 승식들은 높은 수준의 공통 가격구조를 공유하지만 완전한 하나의 가격체계는 아니다. 향후 조합별 베팅액, 배당 확정시각, 표시상한과 동착 정보가 총매출과 함께 공개된다면 이 차이를 시장 유동성, 제도적 표시규칙과 정보집계의 차이로 더 정확히 나눌 수 있을 것이다.

데이터와 코드 가용성

분석 코드, 재현 스크립트, 전체 기술원고와 분석에 사용한 파생자료는 합리적 요청 시 제공한다. 원자료는 한국마사회 공개 경주자료에서 수집했으며, 원시 JSON은 저작권과 재배포 범위를 고려하여 제공 대상에서 제외한다.

참고문헌

- 사행산업통합감독위원회 (2023), 제4차 사행산업 건전발전 중합계획(2024-2028), 서울: 사행산업통합감독위원회.
- 유용, 남준우 (2015), ‘국내 경마 베팅 효용함수에 관한 실증 분석 연구,’ 한국경제연구, 33(2), 31-50.
- 유용, 남준우 (2017), ‘경마 베팅시장의 효율성에 관한 연구,’ 문화경제연구, 20(2), 149-171.
- 최혜민, 황나영, 황찬경, 송종우 (2015), ‘서울 경마 경기 우승 마 예측 모형 연구,’ 응용통계연구, 28(6), 1133-1146.
- 한국마사회 (2026), ‘한국마사회 연혁,’ 한국마사회 홈페이지(검색일: 2026. 8. 13).
- Ali, M. M. (1977), ‘Probability and Utility Estimates for Racetrack Bettors,’ Journal of Political Economy, 85(4), 803-815.
- Griffith, R. M. (1949), ‘Odds Adjustments by American Horse-Race Bettors,’ The American Journal of Psychology, 62(2), 290-294.
- Harville, D. A. (1973), ‘Assigning Probabilities to the Outcomes of Multi-Entry Competitions,’ Journal of the American Statistical Association, 68(342), 312-316.
- Henery, R. J. (1981), ‘Permutation Probabilities as Models for Horse Races,’ Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 43(1), 86-91.
- Jeong, J., J. Y. Kim, and Y. J. Ro (2019), ‘On the Efficiency of Racetrack Betting Market: A New Test for the Favourite-Longshot Bias,’ Applied Economics, 51(54), 5817-5828.
- Koivuranta, M. and M. Korhonen (2019), ‘Misperception Explains Favorite-Longshot Bias: Evidence from the Finnish and Swedish Harness Horse Race Markets,’ Empirical Economics, 57(6),

2149–2160.

Lo, V. S. Y. and J. Bacon-Shone (2008), ‘Probability and Statistical Models for Racing,’ *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 4(2), 1–14.

Snowberg, E. and J. Wolfers (2010), ‘Explaining the Favorite–Long Shot Bias: Is It Risk-Love or Misperceptions?’ *Journal of Political Economy*, 118(4), 723–746.

Stern, H. (1990), ‘Models for Distributions on Permutations,’ *Journal of the American Statistical Association*, 85(410), 558–564.